

Compito di Meccanica dei Robot – 18 Luglio 2024

- 1) La Figura 1 mostra un manipolatore seriale planare 4R in configurazione generica identificata dalle variabili di giunto $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_4)$. Il frame *spatial* è denominato $\{s\}$ mentre il frame end-effector è identificato come $\{b\}$. Quesiti:

(i) con l'obiettivo di scrivere la cinematica diretta del robot mediante *global POE* nella classica forma:

$$T_{sb}(\theta) = e^{[\xi_1]_s \theta_1} e^{[\xi_2]_s \theta_2} e^{[\xi_3]_s \theta_3} e^{[\xi_4]_s \theta_4} M,$$

si determinino esplicitamente le espressioni degli $[\xi_i]_s$ (componenti del twist unitario i -esimo in $\{s\}$) e $M \in SE(3)$ (matrice di offset). Se si preferisce, si scriva anche solo la versione planare con $[\xi_i]_s = (v_{xi}, v_{yi}, \omega_{zi})$ e $M \in SE(2)$.

(ii) In una configurazione generica si calcoli il Jacobiano *body* $J_{sb}^b(\theta)$.

(iii) Si supponga che il manipolatore sia in equilibrio statico nella configurazione $\theta_1 = \theta_2 = 0$, $\theta_3 = \pi/2$, $\theta_4 = -\pi/2$ e che una forza $f_s = (10, 10, 0)$ N ed un momento $m_s = (0, 0, 10)$ Nm siano applicate all'end effector (sia f_s che m_s sono espresse nel frame $\{s\}$). Qual'è la coppia che viene trasmessa a ciascun giunto?

(iv) Nelle stesse condizioni del punto (iii), si consideri che una forza $f_s = (-10, 10, 0)$ N ed un momento $m_s = (0, 0, -10)$ Nm (espresse nel frame $\{s\}$) siano applicate all'end effector. Qual'è la coppia che viene trasmessa a ciascun giunto?

(v) Si stabilisca la condizione per cui il robot 4R planare si trovi in singolarità e, se possibile, si determinino esplicitamente le configurazioni singolari.

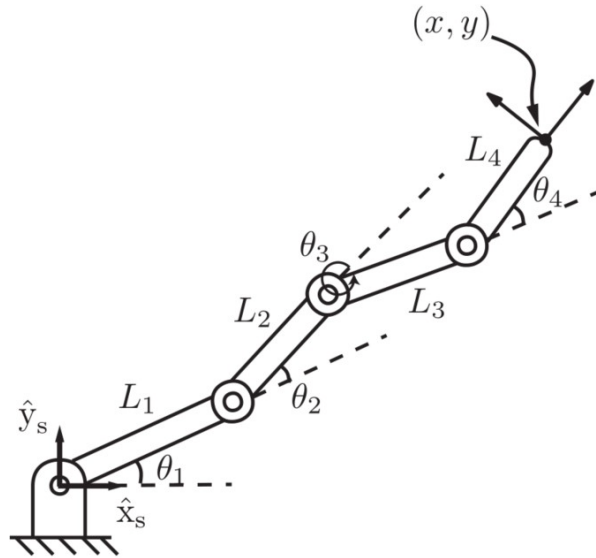


Figura 1: Manipolatore seriale planare 4R in configurazione generica.

(iv) Si realizzi adesso una parametrizzazione del robot basata sulla convenzione di Denavit-Hartenberg definendo e rappresentando graficamente i sistemi di riferimento solidali ai vari link, le trasformazioni intermedie e popolando opportunamente la tabella di Denavit-Hartenberg.